



HELSINGBORG
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Akustisk PM

Projekt Orienten, Rönnowskaskolan

Projektnr 340 310

Objektsnummer

Upprättad datum: 2023-12-29

Upprättad av: Mattias Hallberg, Forcit Consulting AB

Revidering: A

Rev. Datum: 2024-01-12

Innehållsförteckning

1	Aktuella konstruktioner	2
1.1	Yttre störningar.....	2
2	Ljudåtgärder – bygg.....	2
2.1	Fönster	2
2.2	Innerväggar	2
2.3	Dörrar.....	3
2.4	Innertak	3
2.5	Golvbeläggningar	3
3	Ljudåtgärder installationer	3
3.1	Överhörning	3
3.2	Teknikrum.....	3
4	Särskilda kontrollpunkter.....	4
5	Ljudverifiering av färdig byggnad	4
5.1	Luftljudsisolering.....	4
5.2	Rumsakutstik	4
6	Krav i enlighet med Svensk Standard SS 25268:2023	5

1 Aktuella konstruktioner

Ytterväggarna består av befintliga stenväggar med ett träbjälklag till vindsvåning där teknikrum placeras.

1.1 Yttre störningar

De yttre akustiska störningarna består av trafikbuller från närliggande vägar. Då byggnaden är avsedd för matsal, storkök med tillhörande verksamhetsytor finns inga krav på trafikbullervärden på fasad utan krav för högsta ljudnivå från trafik inomhus är styrande.

2 Ljudåtgärder – bygg

Följande åtgärder föreslås för att uppnå kraven ställda enligt Svensk Standard SS 25268:2023 i avsnittet för undervisningslokaler, förskolor och fritidshem.

2.1 Fönster

Samtliga fönster i byggnaden ska tillsammans med väggarna uppnå en ljudreduktion om minst $R'_w = 30$ dB. Detta för att uppnå kravet om $L_{Aeq} = 40$ dB inomhusnivå från trafik och andra yttre ljudkällor.

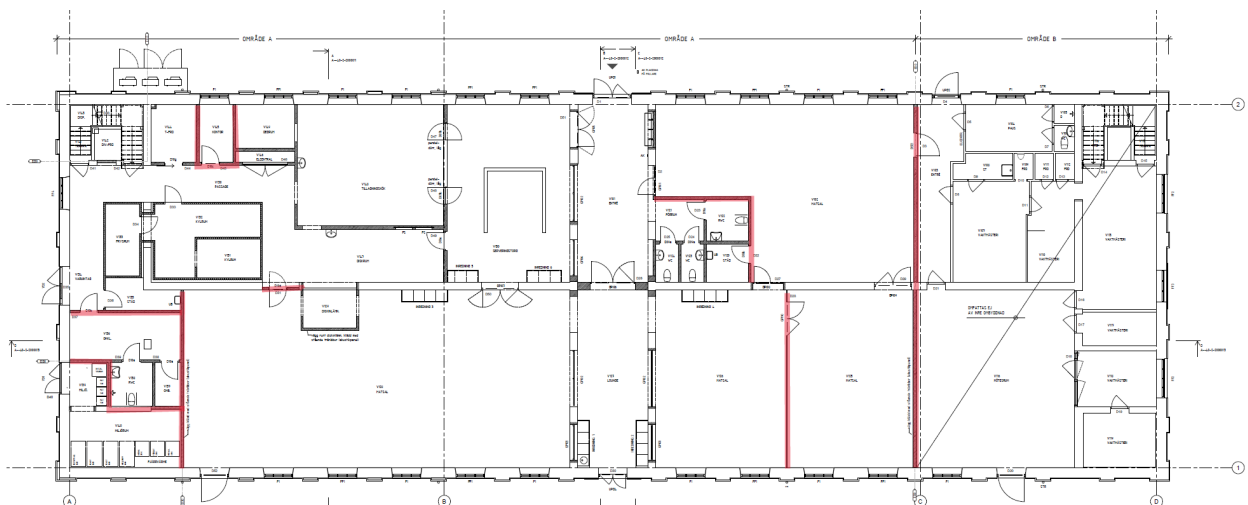
2.2 Innerväggar

Luftljudsisoleringen mellan samtliga utrymmen ska uppgå till lägst $D_{nT,w} = 44$ dB, var på följande åtgärder föreslås.

Nybyggda innerväggar bestående av murade lättklinkerblock bör varje sida förses med minst ett heltäckande lager puts.

Innerväggar bestående av glaspartier ska uppfylla ovan nämnda krav på ljudreduktion till lägst $D_{nT,w} = 44$ dB.

De innerväggar som kravställs enligt ovan är de som i Figur 1 är markerade med rött.



Figur 1: Markerade väggar där krav på luftljudsisolering ska uppfyllas.

2.3 Dörrar

De innerdörrar som är av extra vikt i projektet gällande krav på ljudklassning redovisas i Tabell 1.

Tabell 1: Ljudreduktion på dörrar.

Dörr nummer	Ljudreduktion R'_w
D2	25 dB
D3	35 dB
D27	25 dB
D28	35 dB
D29	35 dB
D22 – D25	25 dB
D45	35 dB
D37	35 dB
D38	25 dB
D39	25 dB

2.4 Innertak

Heltäckande, absorberande undertak, exempelvis Ecophone Master A med byggmått på minst 40 mm föreslås i samtliga utrymmen där ej välvt undertak används. För utrymmen med hygienkrav bör en produkt med liknande ljudabsorptionsvärden väljas.

2.5 Golvbeläggningar

Samtliga golv bör läggas i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera trumljud.

3 Ljudåtgärder installationer

Följande översiktliga och preliminära råd avseende installationer kan ges:

3.1 Överhörning

För att förhindra att överhörning mellan storkök och matsal bör ventilationen separeras med skilda kanaler alternativt ljuddämpare till varje enskild matsal.

Överhörning via ventilation är en vanlig orsak till låg ljudisolering och bör därför beaktas med noggrannhet.

3.2 Teknikrum

Teknikrummet är i detta fall placerat på vindsvåningen med ett träbjälklag till underliggande verksamhet. I detta fall är det i stor vikt att minimera stomljud från installationer tar sig via bjälklaget ner till verksamheten våningen under. Samtliga genomföringar genom bjälklag ska ljudtätas.

4 Särskilda kontrollpunkter

Följande detaljer ska speciellt bevakas i produktionsskedet:

- Kontrollera montageanvisningar för samtliga ingående komponenter, för att säkerställa att ljudkrav kan uppnå.
- Täta samtliga genomföringar i väggar och bjälklag för att reducera ljudläckage genom väggar.
- Montage av fönster med korrekt tätning för att nå upp till ljudreduktionen
- Stomljudsisolering av fläktar

5 Ljudverifiering av färdig byggnad

Ljudverifiering sker enligt metod eller metoder som anges i Svensk Standard SS 25268. Resultatet av verifieringen redovisas i ett verifieringsintyg.

Verifieringen av ljudkraven i färdig byggnad ska utföras enligt nedan:

- Genomgång av aktuella bygghandlingar,
- Okulärbesiktning, stickprovskontroll, av utförda konstruktioner, fönster, ljudabsorbenter och dörrar
- Förenklad mätning av installationsbuller i ca 30 % av utrymmena.

Bedömningen av verifieringsresultat etc. sker enligt nedan.

5.1 Luftljudsisolering

Mätning av luftljudsisolering av färdig byggnad genomförs enligt gällande standard. Vid verifiering av luftljudsisoleringen gäller att det aritmetiska medelvärdet av resultaten från alla utförda mätningar mot respektive krav på luftljudsisoleringen ska visa att vart och ett av dessa kravvärden innehålls i medeltal. Enskilda vägda luftljudsisoleringsvärden får understiga kravet med 2 dB.

5.2 Rumsakustik

Mätning av efterklangstid i storkök och matsalar bör genomföras och verifieras i enlighet med kraven i svensk standard SS 25268:2023.

6 Krav i enlighet med Svensk Standard SS 25268:2023

Följande krav anges i svensk standard SS 25268:2023 för undervisningslokaler, förskolor och fritidshem. Urval är gjorda för gällande verksamhet.

Tabell 2: Lägsta vägd standardiserad ljudnivåskillnad $D_{nT,w}$ (dB)

Mottagande utrymme	Ljudnivåskillnad
Matsal	44 dB
WC och omklädningsrum	44 dB
Storkök	44 dB

Tabell 3: Längsta efterklangstid i rum, T (s)

Utrymmesfunktion	125 Hz	250 Hz – 4 kHz
Matsal, takhöjd >3 m	0,8 s	0,6 s
Storkök, diskrum	0,7 s	0,5 s
Entré, kapprum, omklädning	-	0,6 s